

Informe de Optimización de Funciones Python

Integrantes:

Kevin Santiago Mesa Urrego

William Nicolas Anacona

Profesor:

EMANUEL MONTOYA

Universidad de Antioquia

Medellín, Colombia

Función mayor_nota_estudiante:

Antes

```
def mayor_nota_estudiante(lista_Cursos, lista_ID, matriz_Notas):
    ID=str(input("ingrese el numero de documento del estudiante para ver su mayor nota y el curso: "))
    nota_alta= 0
    if ID in lista_ID:
        notas = lista_ID.index(ID)
        for elemento in matriz_Notas[notas]:
            if nota_alta < elemento:
                nota_alta = elemento
        fila=matriz_Notas[notas]
        curso=fila.index(nota_alta)
        print(lista_Cursos[curso])
        print("el estudiante con el ID",ID,"tiene la mayor nota en el curso ",lista_Cursos[curso],"con la nota",nota_alta)
    else:
        print("el numero de documento del estudiante no se encuentra")
```

Después

```
def mayor_nota_estudiante(lista_Cursos, lista_ID, matriz_Notas):
    ID=str(input("ingrese el numero de documento del estudiante para ver su mayor nota y el curso: "))
    if ID in lista_ID:
        indice_estudiante = lista_ID.index(ID)
        notas_estudiante = matriz_Notas[indice_estudiante]
        nota_alta = max(notas_estudiante)
        indice_curso = notas_estudiante.index(nota_alta)
        print("el estudiante con el ID",ID,"tiene la mayor nota en el curso ",lista_Cursos[indice_curso],"con la nota",nota_alta)
    else:
        print("el numero de documento del estudiante no se encuentra")
```

En la primera función se optimizo reemplazando la comparación para hallar el mayor con un max reduciendo las líneas de código.

Función promedio_estudiantes:

Antes

```
def promedio_estudiantes(lista_Cursos, lista_ID, matriz_Notas):
    """
    muestra la nota mas alta de un estudiante y el curso de esa nota
    entrada:
    lista de estudiantes
    matriz de notas
    salida: muestra una lista ordenada de menor a mayor los estudiantes segun la cantidad de cursos
    """
    lista_resultado=[]
    lista_promedio=[]
    for estudiante in lista_ID:
        notas_index=lista_ID.index(estudiante)
        promedio=0
        divido=0
        for notas in matriz_Notas[notas_index]:
            if notas !=-1 and notas !=-2:
                promedio=notas+promedio
                divido=divido+1
        promedio=promedio/divido
        lista_promedio=[estudiante,promedio]
        lista_resultado.append(lista_promedio)
    reccorrido_resultado=len(lista_resultado)
    for i in range(1,reccorrido_resultado):
        for j in range(0,reccorrido_resultado-1):
            if lista_resultado[j][1]<lista_resultado[j+1][1]:
                temporal=lista_resultado[j]
                lista_resultado[j]=lista_resultado[j+1]
                lista_resultado[j+1] =temporal
    print(lista_resultado)
```

Después

```
def promedio_estudiantes(lista_ID,matriz_Notas):
    """
    muestra la nota mas alta de un estudiante y el curso de esa nota
    entrada:
    lista de estudiantes
    matriz de notas
    salida: muestra una lista ordenada de menor a mayor los estudiantes segun la cantidad de cursos
    """
    lista_resultado=[]
    lista_promedio=[]
    for estudiante in lista_ID:
        notas_index=lista_ID.index(estudiante)
        promedio=0
        divido=0
        for notas in matriz_Notas[notas_index]:
            if notas !=-1 and notas !=-2:
                promedio+=notas
                divido+=1
        promedio=promedio/divido
        lista_promedio=[estudiante,promedio]
        lista_resultado.append(lista_promedio)
    reccorrido_resultado=len(lista_resultado)
    for i in range(1,reccorrido_resultado):
        for j in range(0,reccorrido_resultado-1):
            if lista_resultado[j][1]<lista_resultado[j+1][1]:
                temporal=lista_resultado[j]
                lista_resultado[j] = lista_resultado[j+1]
                lista_resultado[j+1] = temporal
    print(lista_resultado)
```

En la segunda función se optimizo eliminando un parámetro que no se usaba que es listas_Cursos y en promedio y divido se cambió la sintaxis para dejarla mas sencilla